

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau DIFFICILE — énoncés

Exercice 1 — tableau d'avancement et équation du second degré

On introduit 1,0 mol de tétraoxyde de diazote dans une enceinte fermée de 1,0 L, où s'établit l'équilibre $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$, de constante $K = 2,0$ (en concentrations).

- En notant x la concentration de N_2O_4 ayant réagi, dresser le tableau des concentrations à l'équilibre.
- Écrire K en fonction de x .
- Résoudre l'équation du second degré obtenue et en déduire x .
- Donner les concentrations de N_2O_4 et de NO_2 à l'équilibre.
- Vérifier le résultat en recalculant K .

Exercice 2 — équilibre symétrique : l'astuce de la racine carrée

On introduit 2,0 mol de H_2 et 2,0 mol de I_2 dans un réacteur de 1,0 L, où s'établit $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$, de constante $K = 16$.

- En notant x la concentration ayant réagi, dresser le tableau des concentrations à l'équilibre.
- Écrire K en fonction de x . Pourquoi peut-on ici prendre directement la *racine carrée* des deux membres ?
- En déduire x .
- Donner la concentration de HI à l'équilibre.

Exercice 3 — du taux de décomposition à la constante K

L'hydrogénosulfure d'ammonium se décompose selon $\text{NH}_4\text{HS}(s) \rightleftharpoons \text{NH}_3(g) + \text{H}_2\text{S}(g)$. On introduit 12,75 g de NH_4HS dans une enceinte de 2,00 L à 25 °C. À l'équilibre, 20 % du sel s'est décomposé. On donne $M(\text{NH}_4\text{HS}) = 51 \text{ g mol}^{-1}$.

- Calculer la quantité de matière initiale n_0 de NH_4HS .
- Quelle quantité s'est décomposée ? En déduire les quantités de NH_3 et de H_2S formées.
- Calculer les concentrations de NH_3 et de H_2S à l'équilibre.
- Écrire K_c (attention au solide) et calculer sa valeur numérique.

Exercice 4 — optimiser un équilibre : tous les leviers réunis

Dans un réacteur, on considère l'équilibre $\text{C}(s) + \text{CO}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}(g)$, avec $\Delta H_r^\circ = 172 \text{ kJ mol}^{-1}$ (réaction **endothermique**). On cherche à **augmenter le rendement en CO**.

- Écrire la constante K (ne pas oublier d'exclure le carbone solide).
- Compter les moles de gaz de chaque côté. Quel est l'effet d'une *augmentation du volume* (donc d'une baisse de pression) sur l'équilibre ?
- Quel est l'effet d'une *augmentation de la température* sur l'équilibre et sur la valeur de K ?
- Quel est l'effet (i) d'un retrait de CO_2 , (ii) de l'ajout d'un catalyseur ?
- Conclure : citer les opérations qui augmentent effectivement le rendement en CO.